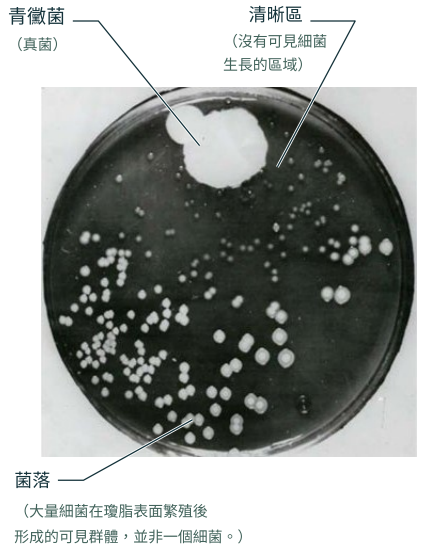
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

抗生素研究任務

先記錄你的初步觀察，讓問題引領研究。

抗生素的發現歷史——一次意外的觀察



1928 年，弗萊明在培養葡萄球菌時，觀察到部分培養皿受到青黴菌污染，這種真菌附近的細菌生長受到影響。他進一步研究青黴菌產生的抗菌物質。後來，弗洛里、錢恩及其團隊推進了青黴素（抗生素）的治療應用。

備註：弗萊明當年的研究對象是葡萄球菌，並非 MRSA；MRSA 首次正式報告於 1961 年。

圖片來源： https://www.cbsnews.com/news/almanac-the-discovery-of-penicillin/

研究情境

一名患者的傷口感染在接受初步抗生素治療後，仍未明顯改善。醫院化驗確認，引起感染的是耐甲氧西林金黃葡萄球菌，簡稱 MRSA。你將化身「疾病對抗組」的抗生素研究員，在虛擬實驗室比較三種樣本 X、Y、Z 對這些細菌生長的影響。

什麼是耐甲氧西林金黃葡萄球菌？

耐：指細菌對某種抗生素有抗藥性，即該抗生素未能有效殺死它或抑制其生長。

甲氧西林：一種抗生素的名稱，曾用來治療某些細菌感染。

耐甲氧西林金黃葡萄球菌（MRSA）：對甲氧西林有抗藥性的金黃葡萄球菌。MRSA 並非對所有抗生素都有抗藥性。

主要研究問題

在指定的模擬條件下，X、Y、Z 對這些 MRSA 的可見生長有甚麼影響？

你的初步觀察

描述圖中可見的現象，暫時不用解釋原因。

提出預測，想清楚變量、假設和對照，再開始實驗。

完成你的預測

若在塗抹了細菌的瓊脂板上放置抗生素 X、Y、Z 樣本紙碟，（X ／ Y ／ Z ／ X、Y ／ X、Z ／ Y、Z ／ X、Y、Z ／ 沒有任何樣本）紙碟的周圍將會出現清晰區（沒有可見細菌生長的區域）。

而當中，（X ／ Y ／ Z ／ 不適用）紙碟周圍的清晰區最大。

不適用 （預測沒有清晰區）。

每組括號選項圈選一項；保留原有作答。

你的理由（提示：抗生素可在瓊脂板上擴散。）

辨認實驗變量

在每類中選擇適合的因素。現在保存你的想法，遞交後再查看參考回饋。

可選多於一項，請在方格內加上✓。

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

因變量（觀察/量度的結果）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

控制變量（保持相同的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

你的原始研究計劃

每個獨立瓊脂板均有 X、Y、Z 及對照；多一個瓊脂板，每個樣本就多一次觀察。次數多不等於理由更好。

測試樣本其有4種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）

（1 ／ 2 ／ 3 ／ 4 ／ 5 ／ 6 ／ 7 ／ 8 ／ 9 ／ 10 ／ 11 ／ 12 ／ 13 ／ 14 ／ 15 ／ 16 ／ 17 ／ 18 ／ 19 ／ 20）

為甚麼你會這樣安排？

保存 A 冊的原始設計後，才派發 B 冊；不要改寫原始設計。

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各瓊脂板的初始細菌分布平均。
- ☐ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。
- ☐ 器材不會帶入額外污染。
- ☐ 若紙碟附近沒有菌落形成，這代表該位置的所有細菌已死亡。

探究的對照組

若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

（提示：此對照組與實驗組有何不同之處？）

繪畫並標示你的瓊脂板

參考以下材料，標示 X、Y、Z 和 C（對照）的位置，留意紙碟之間及與瓊脂板邊緣的距離。盛有酒精的燒杯和酒精燈用於為鑷子消毒，以減少夾取及放置紙碟時帶入額外污染。

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。


瓊脂板 ×3
（含細菌生長所需的營養）


標記筆 ×1


滴管 ×1

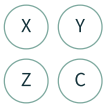

已稀釋的細菌懸液 ×1


無菌塗布器 ×1


鑷子 ×4


盛有酒精的燒杯 ×1


酒精燈 ×1



樣本及對照紙碟組 ×3
(C = control)


培養箱 ×1


直尺 ×1

裝置標示／文字設計

可補充繪圖標示，或以文字完整描述你的瓊脂板，作為繪圖的替代。

保存 A 冊的原始設計後，才派發 B 冊；不要改寫原始設計。